Живлення: вхід, розжарення, B+

Файл: power.kicad_sch

REM: нитки, B+, підсилювач

Файл: rem.kicad_sch

Лампи і виходи

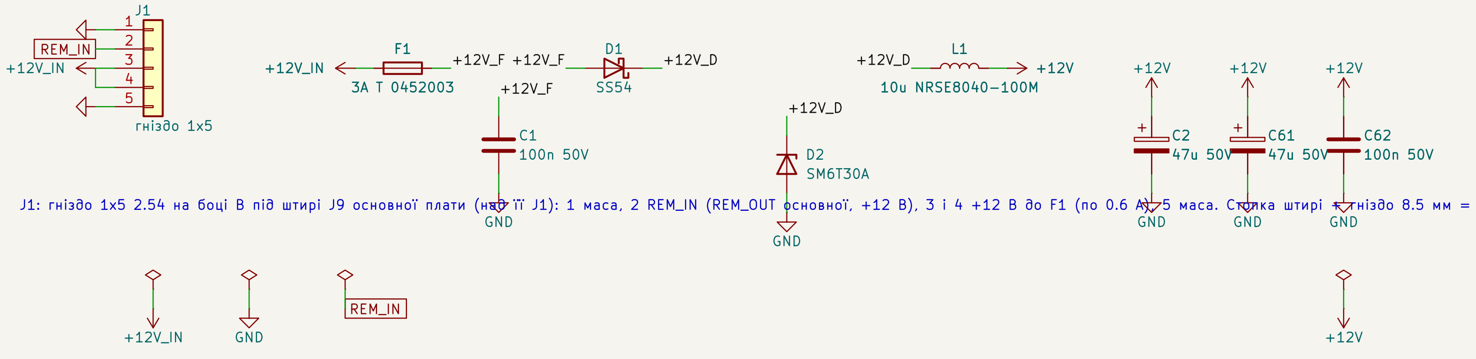
Файл: tubes.kicad_sch

github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp
Sheet: /
File: jlr_tube_6n16b.kicad_sch
Title: *Лампова 6Н16Б-В, варіант: аркуші*
Size: A4 | Date:
Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/4

Живлення. +12 В постійні з основної плати через стопку J1 (її J9 над її J1, до її F1); F1 одразу за гніздом.

REM_IN (вивід 2 J1) — REM_OUT основної плати. Від нього вмикається розжарення і живиться контролер B+; сам B+ стартує, коли аркуш REM відпустить BP_EN (~12 с, D4 на UVLO).

Без REM плата бере ~14 мкА: U1 0.85 мкА у вимкненні, дільник B+ 11 мкА (через L3 і D3 на B+ лишається ~11 В), D2, U5.



J1: гніздо 1x5 2.54 на боці B під штирі J9 основної плати (над її J1): 1 маса, 2 REM_IN (REM_OUT основної, +12 В), 3 і 4 +12 В до F1 (по 0.6 А), 5 маса. Стопка штирі + гніздо 8.5 мм = 11 мм між платами, стійки M2.5 x 11.

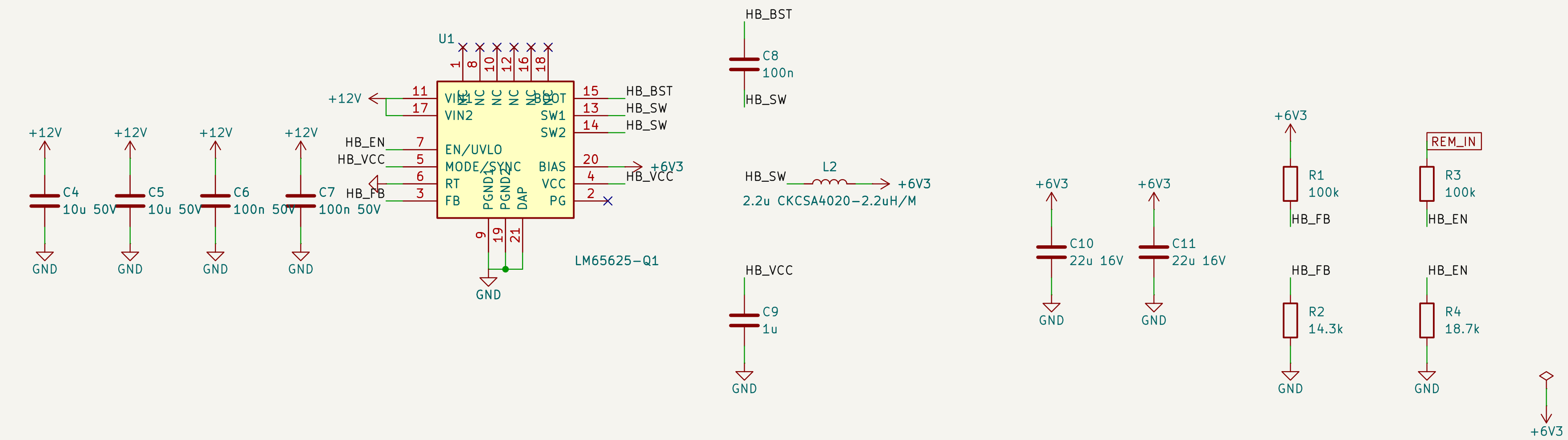
Вхід як на основній: D1 тримає заряд C2 при просіданні, D2 — TVS 600 Вт, клемп ~33 В (U1 до 65 В, U2 до 60 В, U5 до 40 В). Один 47 мкФ: перетворювачі мають свої вхідні ємності.

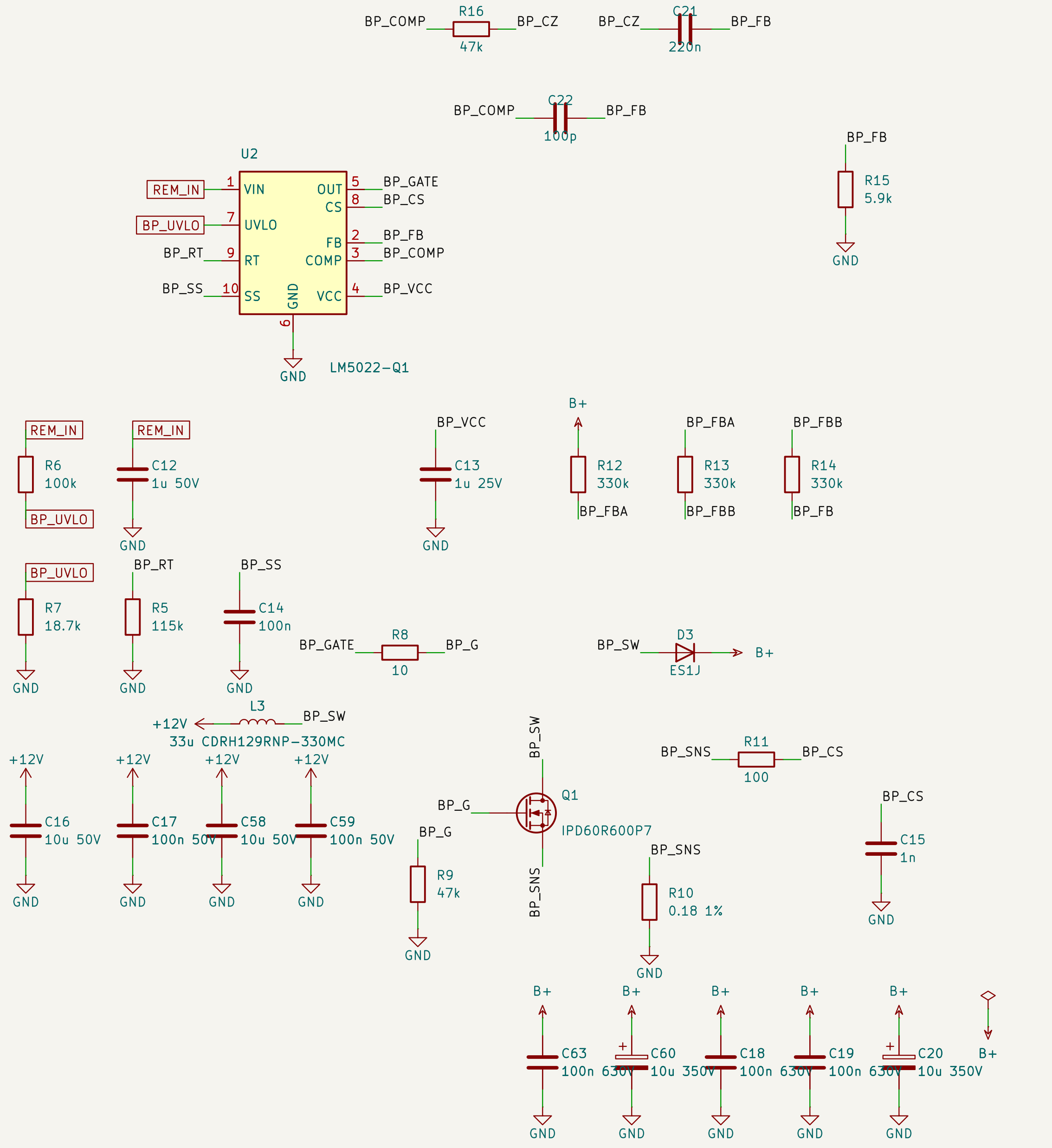
F1 3 А з затримкою (NANO2 452): розжарення 10 Вт + B+ 6.0 Вт ~ 1.6 А від 12 В; поки нитки холодні, U1 у межі струму — до ~2.5 А на 1–2 с.

U1 LM65625-Q1 (SNVSCH2A): нитки 4 x 6Н16Б-В по 0.4 А = 1.6 А. FB: 0.8 В x (1 + 100k/14.3k) = 6.39 В, на лампах ~6.34 В (5.7..6.9).

BIAS від виходу (3.3..30 В). RT на GND — 2.2 МГц, MODE на VCC — FPWM з DRSS +-5 %, як U8 основної. L2 CKCSA4020-2.2uH/M: Isat 6.1 А при −30 % > 4.9 А межі U1.

Холодні нитки: U1 тримає струм 3.75..4.9 А; гикавка лише при виході < 40 %, тоді прогрів трохи довший. EN: R3/R4 100k/18.7k — старт при REM > 7.9 В, стоп < 6.35 В.





U2 LM5022-Q1 (SNVSAG9): boost у розривному струмі, 12 -> 211 В, ~28 мА (2 канали: підсилювач, концертина і два повторювачі по ~4 мА + дільник). RT 115k: 149 кГц.

L3 33 мкГн CDRH129RNP-330MC (Isat 4 А при −10 %), стає на майданчики MSS1278: пік ~1.8 А при 12 В і 6.0 Вт; при 9 В — упор у 90 % заповнення, B+ ~190 В. R10 0.18 Ом: межа 0.434..0.55 В -> 2.4..3.1 А. Q1 і D3 — 600 В.

Дільник R12–R14 3 x 330k (по 70 В на 1206) + R15 5.9k: 1.25 В -> 211 В. Він же розряджає B+ без ламп (~1.5 хв); з лампами B+ спадає за ~0.5 с.

R16/C21/C22 47k/220n/100p: петля ~100 Гц, навантаження ламп стале. UVLO R6/R7 100k/18.7k: старт 7.9 В, гістерезис 20 мкА x 100k = 2 В; D4 (аркуш REM) тримає UVLO < 0.6 В до прогріву ниток.

R9 47k тримає затвор Q1, поки U2 без живлення (REM знято, а +12 В на L3 є). R11/C15 100 Ом/1 нФ — фільтр CS з прикладу паспорта.

github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp
Sheet: /Живлення: вхід, розжарення, B+/
File: power.kicad_sch
Title: Лампова 6Н16Б-В, варіант: Живлення: вхід, розжарення, B+
Size: A3 Date:
Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/4

REM. Нитки вмикаються з REM_IN одразу; B+ — через ~12 с (U4 відпускає BP_EN, D4 звільняє UVLO бустера); REM_OUT на підсилювач — ще через ~9 с (U6, відлік від BP_EN). Вимкнення — одразу.

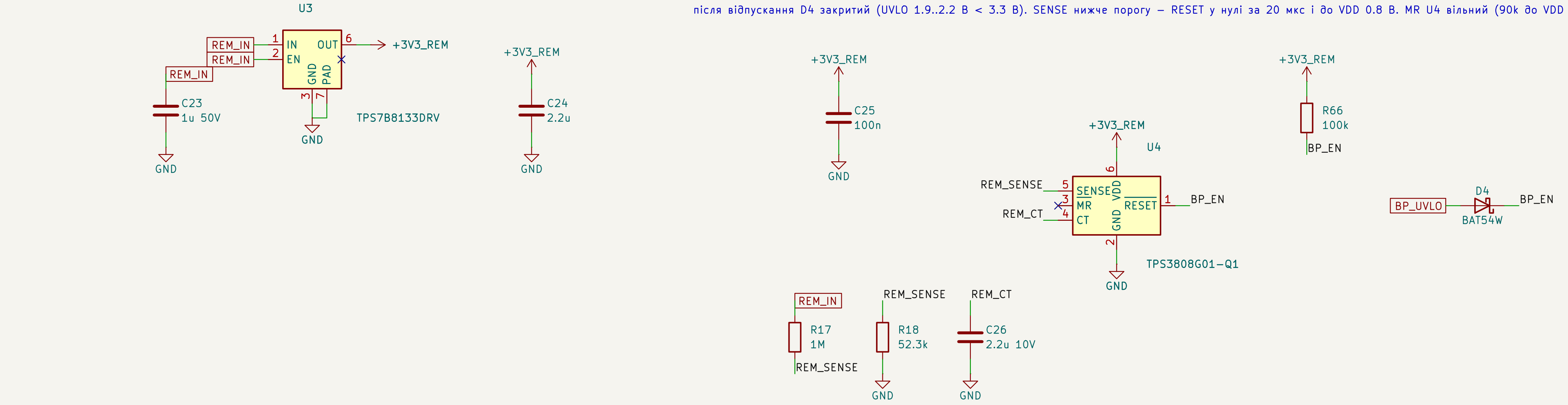
Коли REM_IN зникає: обидва RESET у нулі за 20 мкс, U5 закривається за ~0.1 мс, REM_OUT спадає через C64 і вхід підсилювача (100 кОм: ~15 мс до 3 В), B+ сідає за ~0.5 с — лампи гаснуть з уже вимкненим підсилювачем.

U3 живиться від REM_IN: без REM уся логіка без струму.

U4 TPS3808G01—Q1 (SBVS085J): SENSE 0.405 В, R17/R18 1M/52.3k —> REM_IN > 8.15 В. RESET відпускається через tD = CT / 175 нФ: C26 2.2 мкФ —> ~12.6 с, у межах паспорта.

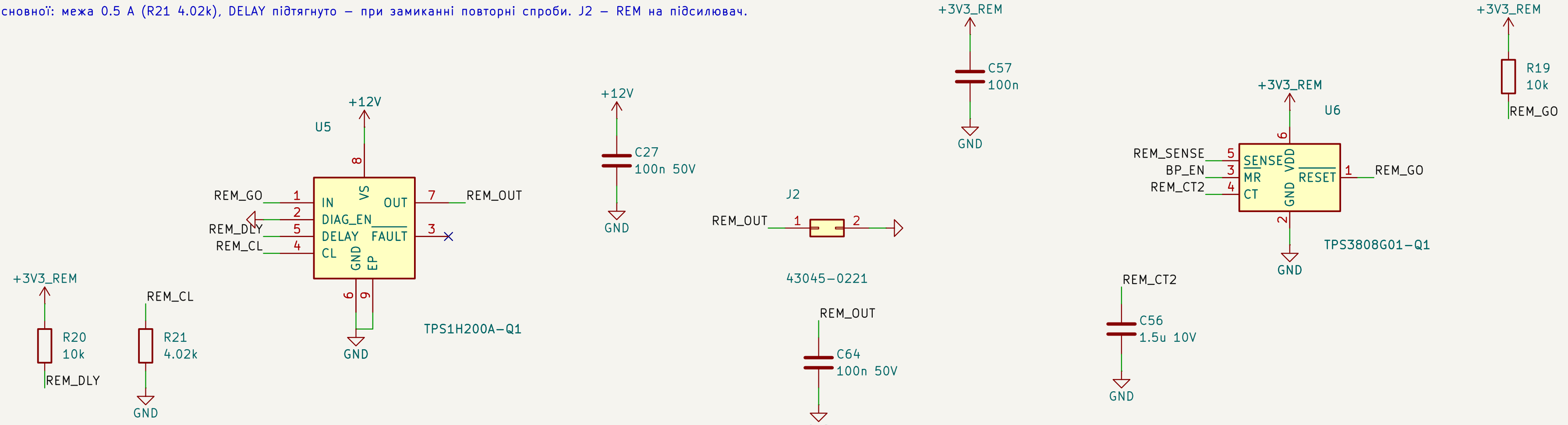
BP_EN — відкритий стік U4 з підтяжкою R66 100k до +3V3_REM. Поки він у нулі, D4 тримає UVLO U2 на ~0.5 В (< 1.25 В: бустер у standby, SS розряджений);

після відпускання D4 закритий (UVLO 1.9..2.2 В < 3.3 В). SENSE нижче порогу — RESET у нулі за 20 мкс і до VDD 0.8 В. MR U4 вільний (90k до VDD всередині).



U6 — другий TPS3808: MR від BP_EN, SENSE спільний з U4; відлік C56 1.5 мкФ —> ~8.6 с іде, коли B+ уже стоїть і вихідні конденсатори заряджені. RESET —> REM_GO —> U5.

U5 TPS1H200A—Q1, як U10 основної: межа 0.5 А (R21 4.02k), DELAY підтягнуто — при замиканні повторні спроби. J2 — REM на підсилювач.



J2: Micro—Fit 3.0 2x1 кутовий (43045—0221): 1 REM_OUT, 2 маса.

C64 при J2: ВЧ із кабелю REM на масу роз’єму. Вихід U5 наростає до 0.6 В/мкс, C64 бере до 60 мА — далеко до межі 0.5 А.

github.com/Oleg-mk/JLR-MOST-Amp
Sheet: /REM: нитки, B+, підсилювач/
File: rem.kicad_sch

Title: Лампова 6Н16Б—В, варіант: REM: нитки, B+, підсилювач

Size: A3	Date:	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

Канал на двох 6Н16Б–В: V1a — тріод підсилення, V1b — концертина (фазоінвертор з рівними опорами), V2a/V2b — катодні повторювачі з CCS у катодах, по одному на ногу XLR; те саме V3/V4 для правого каналу. Без трансформатора.

Режим (B+L ~200 В): V1a підсилювач Ra 27k / Rk 1k без шунта — 3.2 мА, 113 В, Ку 10.9, THD 0.17 % (H2) при 2.2 В. V1b концертина 15k/15k (Rk 1k + 14k) — 3.1 мА, катод 46 В, x0.91 на обидві ноги. V2 повторювачі: сітки на ~100 В, CCS 4 мА, катоди ~103 В, Zout ~240 Ом.

Вхід: дільник 36k/4.02k (x0.10): 2.1 В ЦАП –> 0.21 В –> 2.3 В на концертині –> 1.9 В на ногу: 3.9 В диференційно на XLR, 1.9 В на RCA; THD тракту ~0.17 %.

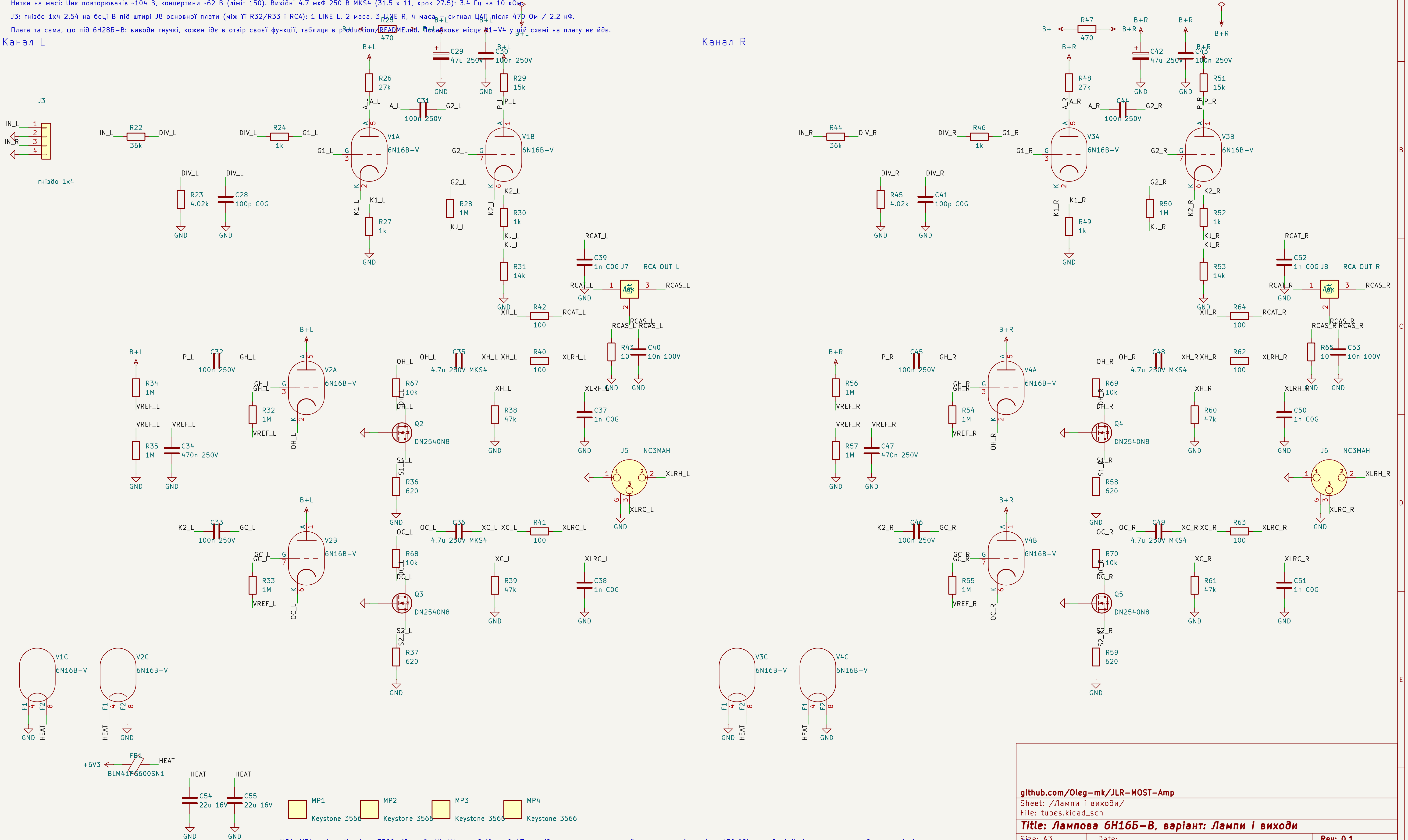
Фази: підсилювач інвертує, анодна гілка концертини інвертує ще раз — вона в фазі зі входом і йде на XLR 2 і RCA; катодна гілка — на XLR 3. Вихід impedance–balanced (по ~270 Ом на ногу), не плаваючий; XLR 1 на масу. 47k після конденсаторів: вихід без навантаження в нулі.

CCS DN2540N8 (SOT–89, паспорт B060313: 1 G, 2 D = tab, 3 S): Id = |Vgs| / Rs, між екземплярами 2.5..6 мА. Катод повторювача тримає опора ~100 В (1M/1M + 1 мкФ), тому режим від CCS не залежить. 10k (2512) між катодом і стоком бере 25..60 В (до 0.36 Вт): на DN2540 лишається 40..78 В і 0.19..0.25 Вт замість 0.41..0.61 Вт; плюс мідь під tab.

Нитки на масі: Uнк повторювачів ~104 В, концертини ~62 В (ліміт 150). Вихідні 4.7 мкФ 250 В MKS4 (31.5 x 11, крок 27.5): 3.4 Гц на 10 кОм.

J3: гніздо 1x4 2.54 на боці B під штирі J8 основної плати (між її R32/R33 і RCA): 1 LINE_L, 2 маса, 3 LINE_R, 4 маса — сигнал ЦАП після 470 Ом / 2.2 нФ.

Плата та сама, що під 6Н28Б–В: виводи гнучкі, кожен іде в отвір своєї функції, таблиця в production/README.md. Посадкове місце V1–V4 у цій схемі на плату не йде.



MP1–MP4: кліпси Keystone 3566 під колби V1–V4, по одній на 6..17 мм від цоколя, з краплею нейтрального силікону (>= 150 °C) всередині; їхні отвори — у посадковому місці лампи, символи на плату не йдуть.

FB1 6 A і C54/C55 біля ламп: нитки на постійному струмі, пульсації U1 (2.2 МГц) не йдуть дротами на уступ.

github.com/Oleg–mk/JLR–MOST–Amp
Sheet: /Лампи і виходи/
File: tubes.kicad_sch
Title: Лампова 6Н16Б–В, варіант: Лампи і виходи
Size: A3
Date:
Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 4/4